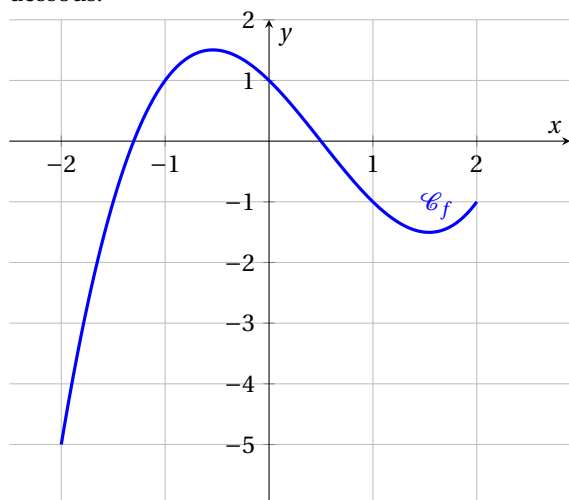


PRÉ-REQUIS

- Connaître le vocabulaire d'une fonction : image, antécédent, sens de variation, extremum.
- Lire et compléter un tableau de valeurs, placer des points dans un repère.
- Résoudre une équation du premier degré, une inéquation du premier degré, une équation produit nul.
- Développer et factoriser une expression algébrique (double distributivité).

I. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

- **EXERCICE 1** (Rappels). On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Donner les images de -2 , 0 et 1 par f .
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1 .
4. Résoudre $f(x) = 0$.
5. Établir le tableau de signes de f sur son ensemble de définition.
6. Résoudre $f(x) \geq 0$.
7. Dresser le tableau de variations de f sur son ensemble de définition.
8. Le point de coordonnées $(-2; -5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

▲ **EXERCICE 2.**

On donne le tableau de signe suivant :

x	-4	-2	1	3	5		
$f(x)$	+	0	-	0	+	0	-

Tracer une fonction admettant ce tableau de signes.

COMMENTAIRES

Faire verbaliser le tableau de signes par les élèves et le tableau de variations.

- ▲ **EXERCICE 3.** On donne le tableau de variations suivant :

x	-4	0	4	5
f	4		6	
		↘	↗	↘
			-2	
				-2

Tracer une fonction admettant ce tableau de variations.

- ★ **EXERCICE 4.** Est-il possible de tracer une fonction ayant pour tableaux de signe et de variations les deux tableaux ci-dessus? Justifier.

COMMENTAIRES

Contradiction non évidente pour des élèves en début de première. Plusieurs méthodes possibles :

- Remarquer que la valeur en 4 est négative dans le premier tableau et positive dans le 2e.
- Approche intuitive du TVI.

- ▲ **EXERCICE 5.** Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ de la fonction affine g telle que

- L'image de -1 est 4 ;
- Le point de coordonnées $(1, 0)$ appartient à $\mathcal{C}_g$

II. FONCTIONS AFFINES

- **EXERCICE 6** (Rappels). On considère la fonction affine f définie sur $[-4; 9]$ par $f(x) = 2x + 1$.

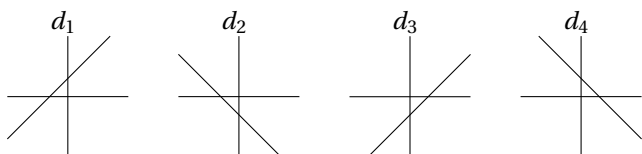
1. Quel est le sens de variation de f .
2. Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 0 .
3. Tracer l'allure de la représentation graphique de f .
i.e : faire apparaître graphiquement le signe du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine.
4. Dresser le tableau de signe de f .

Remarque : cela revient à résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

COMMENTAIRES

- Laisser le choix de la méthode pour la question 4.
- Pendant la phase de correction, détailler très clairement les deux méthodes. C'est un exemple du cours. Ils doivent savoir utiliser les deux pour les exercices suivants.
- Faire remarquer que dresser un tableau de signe revient à résoudre une inéquation. Expliciter que l'on peut y arriver par plusieurs méthodes (par le calcul, ou par le calcul et en utilisant un argument géométrique).
- Pour les variables didactiques : On commence qu'avec des nombres positifs. $f(x) = 2x + 1$ donne $x = -\frac{1}{2}$. Cela permet de revoir la valeur décimale de $\frac{1}{2}$.

- **EXERCICE 7.** Parmi les quatre droites représentées ci-dessous, une seule peut être la représentation graphique de $g(x) = 2x - 3$. Dire laquelle en justifiant.

• **EXERCICE 8.**

Les fonctions affines suivantes sont toutes définies sur $\mathbb{R}$. Pour chacune d'entre elles, établir son tableau de signes par les deux méthodes vues dans l'exercice précédent.

- a) $f(x) = 4x - 3$ b) $g(x) = -5x + 1$
 c) $h(x) = x + 4$ d) $i(x) = -x - 2$

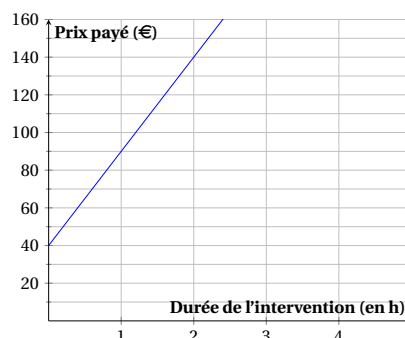
COMMENTAIRES

- Solutions des équations permettent de revoir les valeurs des fractions de références.
- Demander explicitement à ce qu'ils tracent approximativement la courbe représentative.
- Détailler $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4} = 3 \times 0.25 = 0.75$

- ▲ **EXERCICE 9.** Soit m et p deux nombres réels strictement positifs. On considère la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.

Déterminer son tableau de variations.

- ▲ **EXERCICE 10.** Un plombier facture ses interventions comme indiqué sur le graphique ci-dessous.



1. Combien le plombier facturera-t-il pour 5h de travail?
2. Combien le plombier facture-t-il à l'heure?
3. Quel est le prix de son déplacement?

★ **EXERCICE 11.**

La fonction de demande d'un produit est donnée par $D(p) = 100 - 2p$, où p est le prix du produit en euros et $D(p)$ est la quantité demandée, en milliers d'unités. La fonction d'offre de ce même produit est donnée par $S(p) = 20 + 3p$.

1. Déterminer la quantité demandée lorsque le prix est de 10 euros.
2. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre.
3. Tracer les représentations graphiques des fonctions d'offre et de demande.
4. Donner une interprétation géométrique de l'équilibre.

III. PRODUIT DE FONCTIONS AFFINES

- **EXERCICE 12 (Rappels).** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (5x - 2)(-2x - 1)$. On remarque que cette fonction est le produit des deux fonctions affines $u(x) = 5x - 2$ et $v(x) = -2x - 1$.

1. Dresser le tableau de signes de u , puis celui de v .
2. En déduire, à l'aide de la règle des signes d'un produit, le tableau de signes de f .
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

COMMENTAIRES

- Objectif : réinvestir le tableau de signes d'une fonction affine (section 2) dans le cas d'un produit.
- Bien faire apparaître les deux lignes de signes (u et v) avant de les combiner sur la ligne de f , en insistant sur la règle des signes.
- Rappeler que les valeurs qui annulent u ou v annulent f .

- **EXERCICE 13.** Pour chacune des fonctions suivantes, écrites comme un produit de deux fonctions affines, dresser le tableau de signes.

- a) $f(x) = (2x - 1)(3x + 2)$ b) $g(x) = (3x + 1)(-2x)$
 c) $h(x) = (-x + 4)(5 - x)$ d) $i(x) = (5x - 1)(5x + 1)$

Pour chacune de ces fonctions déterminer les intervalles sur lesquels elles sont strictement négative.

- ▲ **EXERCICE 14.** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x - 2$. L'objectif de l'exercice est de déterminer le tableau de signe de f .

1. Développer l'expression algébrique suivante : $(x - 1)(x + 2)$.
2. En déduire que $f(x) = (x - 1)(x + 2)$
3. En déduire le tableau de signe de la fonction de l'énoncé.

COMMENTAIRES

- Avant de commencer l'exo. Faire verbaliser aux élèves la (les) raison(s) pour laquelle il est compliqué de réaliser ce tableau de signe.
- Ouverture sur l'un des gros objectifs de l'année.
- Question 2 rédiger : On a montré que ... On sait déjà que. ... donc **par transitivité de l'égalité** on a ...

- ▲ **EXERCICE 15.** La trajectoire d'une balle lancée verticalement vers le haut est donnée par la fonction

$h(t) = -5t^2 + 20t + 15$, où $h(t)$ est la hauteur en mètres et t le temps en secondes.

1. Déterminer l'ensemble de définition de h .
2. Montrer que $h(t) = (t - 3)(-5t + 5)$
3. En déduire le temps au bout duquel la balle va toucher le sol.

COMMENTAIRES

- Répondre à la première question en s'adaptant aux réponses des élèves.
- Revenir sur la première question à la fin de l'exercice. Parler d'ensemble de définition mathématiques et "domaine pratique" (convention entre nous).

- ★ **EXERCICE 16** (Vrai ou faux). On considère deux fonctions affines u et v . Posons $f = u \times v$. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier chaque réponse.

1. f s'annule deux fois.
2. On considère $h = 5f$.
 h admet le même tableau de signe que f .
3. On considère $h = f + 2$.
 h admet le même tableau de signe que f .
4. Le signe de f ne peut changer qu'aux valeurs qui annulent u ou v .
5. On considère $g = u' \times v'$ où u' et v' sont toutes deux distinctes de u et v . Le tableau de signe de g peut être le même que celui de f .
6. Le tableau de variation de f peut être le suivant :

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
f	$-\infty$	5	-3	$+\infty$

COMMENTAIRES

- 1.